

Fase 5 — Extração completa dos itens da proposta · status de entrega

Sem número de bloco. Trilha da automação, lista "OCR Contratos (WhatsApp) — Breno" do ClickUp, numeração própria de 1 a 8. Ver `docs/README.md` e o `CLAUDE.md`.

Data: 2026-09-23 · Branch: `feature-dev-breno-automacao` · Ambiente: n8n Cloud `ederbox.app.n8n.cloud` · Plano: `docs/automacao/migracao-telegram-integracao-automacao.md`, Fase 5 e decisões 10 e 11.

Resumo

Construída e testada offline contra o gabarito (12/12). O teste com o Gemini de verdade está pendente: a cota da chave está esgotada até renovar (~04:00 de Brasília, decisão do Breno de esperar em vez de trocar a chave). Um reenvio pelo Telegram fecha esta fase e a Fase 4 juntas.

A Fase 5 **extraí** os itens; quem os **grava** em `itens` é a Fase 6. Até lá, os itens ficam em `documentos_processamento.dados_extraidos`.

1. O que mudou no `Processar Documento` (`th1KSZcBPX84Y51N`)

O plano apontava para o `Ingestão e Extração`, que foi absorvido pelo `Processar Documento` na Fase 2 — as mudanças estão lá.

Prompt do Gemini

Os 7 campos de cabeçalho ficam como estavam. Cada item passa a voltar com as **14 chaves** do plano: `numero`, `tipo`, `linha`, `acabamento`, `localizacao`, `descricao`, `quantidade`, `unidade`, `valor_unitario`, `valor_total`, `largura`, `altura`, `vidros`, `observacao`. Regras escritas no prompt:

- **não inventar** — campo ausente volta `null`, nunca o valor mais comum;
 - `numero` é o `Item: N` do documento, **como string e literal** (`'09'`, `'1.1'`);
 - `unidade` **literal**, sem converter (`UN`, `m2`, `ML`) — a tradução é do helper;
 - `valor_total` **sempre**, mesmo sem unitário (decisão 10);
 - **aviso do deslocamento de linha**: o número do unitário pode vir na linha abaixo do rótulo (seção 3);
 - largura e altura como escritas, sem converter unidade;
 - formato brasileiro vira number.
-

Analisar e decidir

- Converte formato brasileiro robustamente, mesmo que o modelo devolva string ('R\$ 1.986,08' , '02').
- Mantém numero e unidade literais. A tradução para as colunas é da Fase 6, com os helpers que a sprint 5 já escreveu em src/lib/itens.ts : numeroItemDoDocumento , normalizarUnidade e resolverValorUnit / notaDeInferencia . Não foram duplicados no n8n.
- Diagnóstico, sem bloquear a proposta (os itens ainda não são gravados): itensSemUnitario (serão inferidos, decisão 10), itensSemConserto (sem nenhum dos dois valores, ou sem quantidade), e divergeSoma (soma dos itens vs. total, tolerância de 1%). A soma usa o valor_total do item quando existe — não soma zero em silêncio para item sem unitário, que era o risco que o plano pedia para conferir.
- O aviso de [PROPOSTA REGISTRADA] ao grupo ganhou o resumo: "16 itens extraídos · 7 sem valor unitário (será calculado)", mais alertas quando houver.

n8n_validate_workflow : valid: true .

2. Teste offline — 12/12

O código do Analisar e decidir foi baixado do n8n e executado em node com uma resposta simulada do Gemini montada a partir do gabarito da seção 3 (inclusive valores em string brasileira, para provar a conversão). Sem gastar cota.

CASO	RESULTADO
desfecho	PROPOSTA
itens	16
total 'R\$ 121.656,19'	121656.19
sem valor unitário	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 — igual ao gabarito
sem conserto	nenhum
item 12: '02' × '1.986,08' = '3.972,16'	2 × 1986.08 = 3972.16
item 9: 13 × 'R\$120,00'	13 × 120
item 13: largura/altura literais	950 / 2100
soma dos itens vs. total	121656.19, sem divergência
literais	tipo: FC09 , numero: '1'
item sem valor e item com quantidade 0	detectados como sem conserto, proposta não bloqueada
documento de contrato	continua indo para REVISAO_HUMANA (decisão 18)

O que isto prova e o que não prova: prova o parse, a conversão e o diagnóstico. Não prova que o Gemini devolve esses valores — é o teste pendente.

3. Gabaritos para o teste real

3.1 PROP. COM. - EF _ ADITIVOS_15 12 2025.pdf — proposta EB-25-08-0048

Conferido no texto do PDF (pdftotext -layout). 16 itens, total R\$ 121.656,19.

ITENS	LINHA	VALOR UNITÁRIO
1-6, 8	MERCADO	ausente (7 itens)
7 (R\$ 500 × 1... total R\$ 1.500), 9 (13 × R\$ 120)	MERCADO	presente
10-16	SUPREMA	presente

- **Correção do plano:** ele dizia 11 sem unitário. Nos itens 11-16 o número do unitário cai na linha abaixo do rótulo Valor unit. : ; a contagem de 21/09 leu o rótulo vazio. O item 12 prova: R\$ 1.986,08 × 2 = R\$ 3.972,16. Corrigido no plano.
- Item 7: o documento diz quantidade 1, unitário R\$ 500 e total R\$ 1.500 ("AJUSTE 03 PORTAS"). O papel é inconsistente (1 × 500 ≠ 1.500); a divergência deve aparecer no teste real e é do documento, não da extração.
- Item 13: largura 950 e altura 2100 (milímetros), acabamento PINTURA BRANCO BRILHANTE .
- Item 9: tipo FC09 . Nenhum item traz unidade, vidros ou observação.
- Essa proposta já existe no gc-dev (criada em 06/08/2026 pelo fluxo antigo, sem autor e sem itens). O reteste vai dar "número duplicado" → REVISAO_HUMANA — e os 16 itens ficam gravados em dados_extraídos do documento, que é o que o aceite desta fase confere. A proposta antiga não foi apagada: é dado anterior, não criado por esta frente.

3.2 PROPOSTA PROP-2026-0117 - Vista Verde.pdf — prova a criação

Nova no gc-dev. Layout diferente (tabela). 4 itens, total R\$ 248.500,00, todos com unitário:

ITEM	UN.	QTD.	UNITÁRIO	TOTAL
1	un	1	128.000,00	128.000,00
2	m2	420	185,00	77.700,00
3	m	96	240,00	23.040,00
4	un	1	19.760,00	19.760,00

As unidades têm de voltar **literais** — `m` não é `QTD`, nem `M2`, e é exatamente o caso que a decisão 11 manda o helper tratar (vira `QTD`, com o original em `observacao`).

4. Pendências nominais

1. **Teste com o Gemini real**, pelo Telegram, com os dois PDFs da seção 3, depois que a cota renovar. Aceite: os itens em `dados_extraidos` batem com os gabaritos item a item.
2. **Os itens não são gravados em `itens`**. Fase 6.
3. **Largura e altura vêm em milímetros** no documento de referência; a coluna é em metros (`formatDimensao` da sprint 5). A conversão fica para a Fase 6 — e o documento não diz a unidade de medida, então a regra "número ≥ 10 é milímetro" seria um chute a decidir lá.
4. **Numeração composta (`1.1`, `1A`) não aparece em nenhum PDF disponível**. O caminho segue coberto só pelo teste unitário da sprint 5.
5. `npm run validar` não rodou: nenhum arquivo da aplicação foi tocado.